

內政部主管法規共用系統

列印時間：115.06.18 18:54

法規內容

法規名稱：金屬製避難梯認可基準

公發布日：民國 92 年 05 月 05 日

發文字號：內授消字第0920092954號令

法規體系：消防

圖表附件：附表1. 缺點判定表.DOC
附表10. 嚴格試驗界限數.DOC
附表11. 金屬製避難梯明細表.DOC
附表12. 金屬製避難梯型式試驗紀錄表.DOC
附表13. 金屬製避難梯個別試驗紀錄表.DOC
附表2. 主要試驗設備.DOC
附表3. 得進行補正試驗之事項.DOC
附表4. 普通試驗抽樣表.DOC
附表5. 寬鬆試驗抽樣表.DOC
附表6. 嚴格試驗抽樣表.DOC
附表7. 最嚴格試驗抽樣表.DOC
附表8. 只適用生產數量少之普通試驗抽樣表.DOC
附表9. 寬鬆試驗界限數.DOC
圖1. 斜線的斷面積、對角線及周長的測定範例.DOC

壹 技術規範及試驗方法

有關避難逃生設備所使用之金屬製避難梯（以下簡稱為避難梯），其構造、性能、材質等技術上之規範及試驗方法，應符合本基準之規定。

一 避難梯分類如下：

- (一) 固定型梯：係指固定於建築物，隨時可供使用者，包含可收納式（指橫桿可收納於梯柱內，使用時將其拉出成可使用狀態，或梯子下部有可折疊、伸縮等構造者）。
- (二) 倚靠型梯：係指將梯子倚靠於建築物，供緊急避難用者。
- (三) 懸吊型梯：係指以折疊、伸縮、捲收等方式收納，使用時，將掛勾等吊掛用金屬構件搭掛在建築物上，放下梯身掛置使用；或打開設置於建築物懸吊梯箱（已設置懸吊型梯於其中），將其垂下，呈可使用狀態，供作緊急避難用者。

二 構造及性能

(一) 一般規定：

- 1 應為安全、確實且便於使用之構造。
- 2 由梯柱（如係懸吊梯時，以相當於梯柱之鋼索、鍊條或其他金屬製之桿或板所製成者）及橫桿所構成。
- 3 梯柱為單支之構造者，應符合下列規定：
 - (1) 以梯柱為該梯之中心軸，橫桿尾端應設有與梯柱平行且長 5cm 以上之突出物，以防止橫向之滑溜。
 - (2) 橫桿的長度，自梯柱至橫桿的尾端內側為 15cm 以上 25cm 以下，梯柱的寬度以橫桿軸方向量測，須在 10cm 以下。

- 4 梯柱為二支以上構造者，其梯柱間之內側距離應在 30cm 以上 50cm 以下。
- 5 橫桿之直徑應為 14mm 以上 35mm 以下之圓型剖面，或具同等尺度之其他形狀剖面。
有關同等尺度之其他形狀剖面，應符合下列任二種情形：
 - (1) 斷面積在 154mm² 以上，962mm² 以下。
 - (2) 對角線 40mm 以下。
 - (3) 周長 110mm 以下。
- 6 橫桿須以同一間距裝設於梯柱上，其間距應為 25cm 以上 35cm 以下。（橫桿間距，係指梯子在可使用狀態下，自橫桿上端至次一個橫桿上端之距離。）
- 7 橫桿上之踩踏面必須施以防滑措施，但不得影響結構安全。
- 8 測定梯柱間及橫桿間之間距，應以 50kgf 抗拉載重加載於其上後測定之。
- 9 避難梯之動作，應符合下列規定：
 - (1) 折疊部分操作應保持平順，突出物等不得有變形。
 - (2) 避難梯於展開使用及收納時，其梯柱及橫桿之動作應保持平順且正常動作。
 - (3) 使用時，安全裝置、保護裝置或緩降裝置之動作應保持平順且正常動作。
- 10 操作展開避難梯所需之力量，以手指施力為 5kgf 以內，以手腕施力為 10kgf 以內，以腳施力為 15kgf 以內。
- 11 零件以螺絲固定之部分，應有防止螺絲鬆動之措施。
- 12 回轉部分應設置護蓋。
- 13 使用避難梯時雖然會有搖晃、扭曲等情形，但在安全、確實之使用前提下，梯柱之支數可為一支。

(二) 固定型梯

除須符合二、(一)之規定外，應符合下列之規定：

- 1 金屬構件部分應設置保護裝置，避免因震動或其他衝擊，產生容易脫落之情形。
- 2 除操作保護裝置之動作外，應於二次動作內，使避難梯呈可使用狀態。

(三) 倚靠型梯

除須符合二、(一)之規定外，應符合下列規定：

- 1 在上方支撐點處（自上端 60cm 內之任意位置）應裝設防止打滑及跌倒之安全裝置。
- 2 下端支撐點應設置止滑裝置。
- 3 如為可伸縮構造者，應裝設能防止使用時自動縮梯之安全裝置。
- 4 如為可折疊構造者，應裝設能防止使用時自動折疊之安全裝置。

(四) 懸吊型梯之構造及性能

除須符合二、(一)之規定外，應符合下列規定：

- 1 在每一橫桿處應設長 10cm 以上之有效突出物，以保持該梯子在使用時能與建築物保持距離。但未設此突出物如於使用時能與建築物保持 10cm 以上距離之構造者，不在此限。
- 2 梯柱之上端應裝有圓環、掛勾或其他吊掛用金屬構件。

三 材質

避難梯所使用構件之材質，應符合下表 1 或表 2 之規定或具有同等以上強度及耐久性。如為不具耐腐蝕性材料，應施予耐腐蝕加工。

表 1 固定梯及倚靠型梯用構件之材質

構 件 名 稱	材 質	標 準

梯柱、橫桿加強材、支撐材	CNS2473 「一般結構用軋鋼料」 CNS4435 「一般結構用碳鋼鋼管」
防止縮梯裝置防止折疊裝置	CNS2257 「鋁擠型條」、CNS575 「鉚釘用鋼棒」 CNS2673 「一般用途之碳鋼鍛鋼件」 CNS2936 「黑心展性鑄鐵件」
掛鉤	CNS2473 「一般結構用軋鋼料」
滑輪	CNS2906 「碳鋼鑄鋼件」、CNS4336 「黃銅鑄件」
螺栓類	CNS9276 「光面鋼棒，碳鋼及合金鋼」
插梢類	CNS575 「鉚釘用鋼棒」 CNS9612 「鉛及鋁合金鍛件」

表 2 懸吊型梯用構件之材質

構 件 名 稱	材 質 標 準
梯柱 突出物	CNS7792 「船舶一般用鏈」 CNS2473 「一般結構用軋鋼料」 CNS9493 「航空器用鋼纜」 CNS2253 「鋁及鋁合金之片及板」
橫桿	CNS2473 「一般結構用軋鋼料」 CNS9726 「光面鋼棒」 CNS8499 「冷軋不銹鋼鋼板，鋼片及鋼帶」 CNS4435 「一般結構用碳鋼鋼管」 CNS2253 「鋁及鋁合金之片及板」
吊掛用金屬構件	CNS2473 「一般結構用軋鋼料」
滑輪	CNS2906 「碳鋼鑄件」、CNS4336 「黃銅鑄件」
螺栓類	CNS9276 「光面鋼棒，碳鋼及合金鋼」
插梢類	CNS575 「鉚釘用鋼棒」 CNS9612 「鉛及鋁合金鍛件」

四 耐腐蝕試驗

耐腐蝕性之試驗方法，將長度 1m 之樣品依 CNS8886 「鹽水噴霧試驗方法」，以 5% 鹽水噴霧 8 個小時後，靜置 16 小時，以此為一週期，反覆實施五個週期，再以水沖洗，經自然乾燥 4 小時後，不得產生腐蝕現象。

五 強度試驗

(一) 避難梯之梯柱及橫桿，依梯柱之方向，按下表 3 之規定，施以靜載重試驗時，不得產生永久變形。

表 3 避難梯之靜載重

構件名稱	靜 載 重
梯柱	自最上端之橫桿至最下端橫桿部位按每 2m 或其尾數加予下列之載重試驗。 1 每一梯柱 50kgf 之壓縮載重。 2 如梯柱採用鍊條或鋼索者，施以 75kgf 之壓縮載重。 3 梯柱有三支以上者，其內側之梯柱應施加 100kgf 之壓縮載重。 4 梯柱為一支者，施加 100 kgf 之壓縮載重。 5 如係懸吊型者，以上各項之載重均為抗拉載重。
橫桿	每一橫桿中央位置之 7cm 範圍內，施加 100kg 之平均載重。

- (二) 避難梯之梯柱及橫桿，依梯柱之方向，施以前揭表 3 所定靜載重之 2 倍靜載重試驗 5 分鐘，不得產生龜裂、破損。
- (三) 收納式固定梯，將梯柱之一端固定，橫桿拉出成水平狀態，並與梯柱及橫桿均成垂直方向，在未被固定之另一支梯柱之上端部、中央部及下端部各施以 5 分鐘 22kgf 之靜載重試驗後，不得產生永久變形、龜裂、破損等現象。
- (四) 倚靠型梯：將梯兩端水平放置於適當平臺上，同時依梯柱方向，在梯柱中央及其左右每 2m 處，各施以 5 分鐘 65kgf 之垂直靜載重，不得產生永久變形、龜裂、破損等現象。
- (五) 梯柱及橫桿各安裝點，依前開各項試驗規定，不得產生永久變形、龜裂、破損等現象。

六 衝擊試驗

- (一) 避難梯從收納狀態展開至可使用狀態，反覆操作 100 次後，不得產生顯著變形、龜裂或破損等現象。
- (二) 懸吊型梯之吊掛用金屬構件，就每具構件以該伸長之梯柱方向，自該梯之最上端橫桿至最下部橫桿間每隔 2m 及其尾數，施以 150kgf 之抗拉載重時，不得產生顯著變形、龜裂或破損等現象。
- (三) 懸吊型梯之突出物，就每一橫桿上所裝設之突出物，於突出物與梯柱及橫桿均呈垂直之方向，施以 5 分鐘 15kgf 之壓縮載重時，不得產生顯著變形、龜裂或破損等現象。
- (四) 避難梯之橫桿施以 2.3kgf-m 之扭力時，不得產生旋轉或顯著變形、龜裂、破損等現象。

七 標示

避難梯應在其明顯位置，以不易磨滅方法標示下列事項：

- (一) 種類。
- (二) 型號。
- (三) 製造廠名稱或商標。
- (四) 製造年月。
- (五) 製造批號。
- (六) 長度（長度係以最上部的橫桿上端至最下部的橫桿上端）。
- (七) 如為倚靠式或懸吊式者，應標示其本身重量（其重量應包含收納時捆綁固定等之附屬品）。

貳 型式認可作業

一 型式試驗之樣品

型式試驗樣品之種類及數量如下：

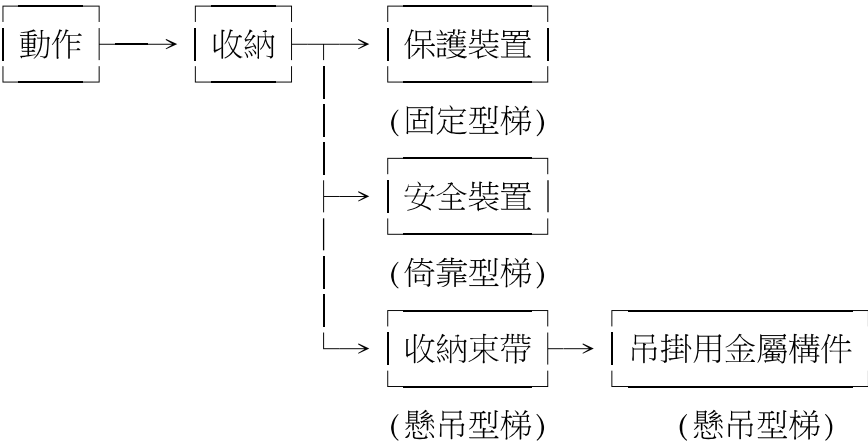
- (一) 完成品..... 3 具
- (二) 長度 1m 的樣品..... 3 具
- (三) 避難梯的組成構件..... 1 組

二 型式試驗之方法

(一) 試驗項目

型式試驗之試驗項目中樣品數及其試驗順序：

- 1 形狀及構造檢查：3 具。
- 2 性能試驗：3 具。



- 3 衝擊試驗：3 具。
- 4 強度試驗：3 具。
- 5 耐腐蝕試驗：3 具。

(二) 試驗方法

試驗方法依本認可基準壹、技術規範及試驗方法之規定。

(三) 試驗設備

進行試驗時所需之試驗設備，依附表 2 之規定。

三 型式試驗結果之判定

型式試驗結果之判定如下：

- (一) 符合本認可基準所規定之技術規範者，該型式試驗結果為合格。
- (二) 符合下述四、補正試驗所定事項者，得進行一次補正試驗。
- (三) 未符合本認可基準所規定之技術規範者，該型式試驗結果為不合格。

四 補正試驗

符合下列規定者得進行補正試驗：

- (一) 型式試驗之不良事項為申請資料不完備（設計錯誤除外）、標示遺漏、構件安裝不良等符合附表3.所規定之內容者。
- (二) 試驗設備不完備或有缺點，致無法進行試驗者。
- (三) 符合附表 1. 所列輕微缺點者。

五 型式變更之試驗方法

型式變更試驗之樣品數、試驗流程等，應就型式變更之內容，依前述型式試驗進行。

六 型式變更及輕微變更之範圍

型式變更及輕微變更之範圍，依表4.之規定。

表 4. 型式變更及輕微變更之範圍

梯之種類	型 式 變 更	輕 微 變 更
共通事項	梯柱或橫桿之間距。	1 梯柱或橫桿之長度或間距改短。

		2 橫桿之止滑裝置的形狀。
固定型梯	收納部之材質或構造。	將梯子固定於建築物，所附加於梯子之金屬零件形狀。
倚靠型梯	上部支持點安全裝置、縮梯或折疊防止裝置之材質或構造。	1 下部支撐點止滑裝置之構造或材質。 2 伸縮用繩索之材質。
懸吊型梯	1 突出物之材質或構造。 2 吊掛用金屬構件之材質或構造。	1 收納束帶之構造或材質。 2 鋼索或鏈條之長度。

參 個別認可作業

一 個別認可之方法

- (一) 個別認可之抽樣試驗數量依附表 4. 至附表 10. 之抽樣表規定，抽樣方法依 CNS9042 規定進行抽樣試驗。
- (二) 抽樣試驗之嚴寬等級依程序分為最嚴格試驗、嚴格試驗、普通試驗、寬鬆試驗及免會同試驗五種。
- (三) 個別試驗通常將試驗項目分為以通常樣品進行之試驗（以下稱為「一般試驗」）以及對於少數樣品進行之試驗（以下稱為「分項試驗」）。

二 批次之判定基準

個別認可中之受驗批次判定如下：

- (一) 受驗品按不同受驗工廠別，並依下表所示型式之區分，以同一樣式之產品列為同一批次。

	固定型梯	倚靠型梯	懸吊型梯
區分	1 橫桿收納式 2 折疊式 3 伸縮式	1 單一式 2 伸縮式	1 折疊式 2 伸縮式 3 鋼索式 4 鍊條式

- (二) 依規定取得型式認可者，與正在受驗之型式區分雖相同，但梯柱、橫桿及吊掛用金屬構件之構造或材質不同時，如經實施連續十次普通試驗均於初次即合格後，得不受前揭（一）之規定，與正在受檢之批次列為同一批。
- (三) 申請者不得指定將某部分產品列為同一批次。

三 個別認可之樣品及抽樣方法

- (一) 個別認可之樣品數依相關試驗之嚴寬等級以及批次大小所定（如附表 4 至附表 7）。
- 另外，關於批次受驗數量少，進行普通試驗時，得依申請者事先提出之申請要求，使用附表 8（只適用生產數量少之普通試驗抽樣表）進行認可作業。
- (二) 樣品之抽取如下所示
 - 1 抽樣試驗以每一批次為單位。
 - 2 根據受驗批次大小（受驗數＋預備品）以及試驗之嚴寬等級，從抽樣表決定樣品數大小。
 從事先附有號碼之全製品（受驗批次）中以亂數表（CNS 9042）

抽樣。在抽樣之樣品附上抽取順序一連串之編號，受驗批次之大小在 500 個以上時，依下列方式採二階段進行。

- (1) 批次分 5 個組群以上，每群之製品數為 5 的倍數個以上，附上組群號碼。最終號碼群無須到達定數。
- (2) 組群內之製品必須整齊排列，並且配列之號碼必須容易瞭解。
- (3) 從全組群定出可以抽出樣品 5 個以上之最低群數，從這些數群隨機抽樣，再從這些組群內製品以系統隨機抽樣（從各群抽取同一號碼製品）抽出樣品。
- (4) 以前述方法所得之製品數超過樣品所需要之數量時，將該製品再次進行隨機抽樣，去除超過部分得出所需數量。

(三) 一般試驗和分項試驗以不同之樣品試驗之。

四 試驗項目

一般試驗以及分項試驗之項目，如下表所述

表 5 一般試驗及分項試驗

試 驗 區 分		試 驗 項 目
一般試驗	性能試驗	動作 (1 次) (展開、收藏、安全裝置、保護裝置)
	構造試驗	本基準之相關構造規定
分項試驗	性能試驗	衝擊 (10次) (保護裝置、安全裝置、緩降裝置)
	強度試驗	橫桿扭力
		梯柱
		橫桿
		直角載重 (固定型梯)
		水平載重 (倚靠型梯)
		懸吊金屬構件 (懸吊型梯)
		突出物 (懸吊型梯)

五 缺點之等級及合格判定基準

缺點區分及合格判定基準依下列規定：

- (一) 試驗中發現之缺點，分為致命缺點、嚴重缺點、一般缺點及輕微缺點等四級。
- (二) 各試驗項目之缺點內容，依附表1.缺點判定表之規定，非屬該缺點判定表所列範圍之缺點者，則依消防機具器材及設備認可作業要點判定之。

六 批次之判定

批次合格與否，按下列規定判定之：

抽樣表中，Ac 表示合格判定個數 (合格判定時不良品數之上限)，Re 表示不合格判定個數 (不合格判定之不良品數之下限)，具有二個等級以上級點之製品，應分別計算其各不良品之數量。

- (一) 抽樣試驗中各級不良品數均在合格判定個數以下時，應依表 6. 調整其試驗等級，且視該批為合格。

- (二) 抽樣試驗中任一級之不良品數在不合格判定個數以上時，視該批為不合格。
但該等不良品之缺點僅為輕微缺點時，得進行補正試驗，惟以一次為限。
- (三) 抽樣試驗中不良品出現致命缺點，縱然該抽樣試驗中不良品數在合格判定個數以下，該批仍視為不合格。

七 個別認可結果之處置

(一) 合格批次之處置

- 1 整批雖經判定為合格，但受驗樣品中發現有不良品時，於使用預備品替換或修復後始視為合格品。
- 2 非受驗之樣品若於整批受驗製品中發現有缺點者，準依前款規定辦理。
- 3 上述 1、2 兩種情形，如無預備品替換或無法修復調整者，應就其不良品部分之個數，判定為不合格。

(二) 補正批次之處置

- 1 接受補正試驗時，應提出初次試驗時所發現不良事項之改善說明書及不良品處理之補正試驗用廠內試驗紀錄表。
- 2 補正試驗之受驗樣品數以初次試驗之受驗樣品數為準。
但該批次樣品經補正試驗合格，依本基準參、七、(一)、1. 之處置後，仍未達受驗樣品數之個數時，則視為不合格。

(三) 不合格批次之處置

- 1 不合格批次之產品接受再試驗時，應提出初次試驗時所發現不良事項之改善說明書及不良品處理之補正試驗用廠內試驗紀錄表。
- 2 接受再試驗時不得加入初次受驗樣品以外之樣品。
- 3 個別認可不合格之批次不再受驗時，應在補正試驗用廠內試驗紀錄表中，註明理由、廢棄處理及下批之改善處理等文件，向辦理試驗單位提出。

八 試驗嚴寬度等級之調整

- (一) 首次申請個別認可：試驗等級以普通試驗為之，其後之試驗等級調整，依表 6 之規定。

表 6 試驗嚴寬度等級之調整

免 會 同 試 驗	寬 鬆 試 驗	普 通 試 驗
第一次試驗，其不良品數在 A_c 以下或抽樣以外，但該批次為合格，自次一批起調整為寬鬆試驗。	← 符合下列各條件之一者 1 一批次在初次檢查即不合格者。 2 一批次在初次檢查為附帶條件合格者。 所謂附帶條件合格候為寬鬆檢查時，試品當中之	符合下列所有條件者 1 最近連續 10 批次接受者通試驗，第一次試驗均合格者。但是使用附表 6（只適用生產數量少之普通試驗抽樣表）者則為 15 批次。 2 從最近連續 10 批次中（符合前項但書者為 15 批次）抽樣之不合格品總數在附表 8 之寬鬆試驗

	不合格個數超過合格判定個數 (Ac) 未達不合格判定個數 (Re) 該批次判斷為合格者。 3 產生不規則或是停滯 (適用寬鬆試驗者受驗間隔約在六個月以上者)	界限數以下者。此時之累計比較以一般檢查進行。 3 生產穩定者。 符合下列各條件之一者 1 第一次試驗時該批次為不合格，且將該批次連同前 4 批次連續共 5 批次之不合格品總數累計，如達附表 7 所示嚴格試驗之界限數以上者。該累計樣品數，以一般試驗之缺點分級所得結果為之。當適用普通試驗之批次數未達 5 批次時，發生某批次第一次試驗即不合格之情形，將適用普通試驗之不合格品總數累計，達嚴格試驗之界限數值以上者。具有致命缺點之產品，賜計入嚴重缺點不合格品之數量。 2 第一次試驗時，因致命缺點而不合格者。
--	--	---

適用下列任一情形時，自次一批起調整為普通試驗：

- 1 逾 3 個月之未申請個別認可。
- 2 認可品之構造及性能有不適用之情形時。
- 3 第一次試驗之批次補正或不良品數在 Ac 以上 Re 以下時 (附帶條件合格)。
- 4 廠內試驗紀錄表經認定測試內容或數據有疑義時。

嚴 格 試 驗 最 嚴 格 試 驗



--	--	--

(二) 補正試驗：初次試驗為寬鬆試驗者，以普通試驗為之；初次試驗為普通試驗者，以嚴格試驗為之；初次試驗為嚴格試驗者，以最嚴格試驗為之。

(三) 再受驗批次之試驗結果，不得計入試驗嚴寬分級轉換紀錄中。

九 下一批試驗之限制

對當批次個別認可之型式，於進行下次之個別認可時，係以該批之個別認可完成結果判定之處置後，始得施行下次之個別認可。

一〇 試驗之特例

有下列情形之一時，得在受理個別認可申請前，逕依預定之試驗日程實施試驗。此情形下須在確認產品之個別認可申請書受理後，才能判斷是否合格。

(一) 初次試驗因嚴重缺點或一般缺點經判定不合格者。

(二) 不需更換全部產品或部分產品，可容易選取、去除申請數量中之不良品或修正者。

一一 試驗設備發生故障或無法試驗時之處置

試驗開始後因試驗設備發生故障或其他原因致無法立即修復，經確認當日無法完成試驗時，得中止該試驗。並俟接獲試驗設備完成改善之通知後，重新擇定時間，依下列規定對該批施行試驗：

(一) 試驗之抽樣標準與初次試驗時相同。

(二) 不得進行補正試驗。

一二 其他

個別認可發現製品有其他不良事項，經認定該產品之抽樣標準及個別認可方法不適當者，得由中央主管機關另定個別認可方法及抽樣標準。

資料來源：內政部主管法規共用系統